

TEMPLATE

1

QUINZENA 2 · POR DENTRO DOS LLMS

Template individual

A metacognição da alucinação

NOME

CASO RECEBIDO

Lucas da Silva Ferreira

Caso A

ANTES DE COMEÇAR: ESCREVER AQUI É OPCIONAL

Você não precisa preencher este documento. Se preferir, copie as quatro perguntas e responda em um arquivo novo, no editor que você quiser, ou até à mão. O template existe só para organizar o raciocínio: o que vale é o conteúdo das suas respostas, não o formato em que elas chegam.

O QUE FAZER

Você recebeu um caso com três partes: uma situação, a pergunta que a pessoa fez a uma IA e a resposta que a IA deu. A resposta não vem marcada como certa ou errada. O seu papel é o de investigador: ler com desconfiança, sair para conferir e chegar às suas próprias conclusões.

Responda às quatro perguntas com as suas palavras. Não existe resposta única: o que vale é o seu raciocínio e a sua verificação. Use como referência a tabela dos cinco tipos.

OS CINCO TIPOS DE ALUCINAÇÃO

TIPO	COMPORTAMENTO HUMANO	COMO RECONHECER
Alucinação factual	O blefe	Uma afirmação falsa com estrutura correta. Um dado, um nome, um número ou uma referência inventados, com aparência confiável.
Coerência sem verdade	O sofisma	Uma explicação que flui com lógica aparente, mas está conceitualmente errada. O erro está no raciocínio inteiro, não em um dado isolado.
Viés de corpus	O preconceito automático	O modelo reproduz padrões e desigualdades dos textos de treino, como se fossem um retrato completo da realidade.
Vagueza confortável	A evasão	O modelo evita uma posição clara mesmo quando ela era possível e necessária. Fala muito e não se compromete.
Ausência de contexto	A generalização	O modelo responde ao geral quando a pergunta era específica, por não saber seu país, sua norma, seu nível ou sua finalidade.

1 Ao ler a resposta da IA, o que você decidiria conferir antes de confiar, e por quê?

Aponte os trechos que você trataria com desconfiança e explique por quê. Aqui você ainda não precisa dizer se estão certos ou errados, apenas o que merece conferência.

Começaria conferindo as datas e os locais, pois é um dos tipos de alucinação mais comuns e fáceis de checar. Depois, faria as validações factuais do texto, como, por exemplo, o relato sobre o Prêmio Deutsch e a invenção do Demoiselle. Além disso, checaria todos os fatos, mesmo aqueles sobre os quais já tenho conhecimento prévio, como o relato do 14-Bis.

2 Vá conferir: pesquise na internet ou compare com o que você já sabe. O que você encontrou?

Conte onde foi conferir (site confiável, livro, artigo científico ou seu próprio conhecimento) e o que descobriu. Se você não achar a informação em lugar nenhum, isso também é um resultado importante.

TEMA: LOCAL DE NASCIMENTO - DATA E LOCAL

20 de julho de 1873 / Fazenda Cabangu, em Minas Gerais

VERÍDICO [1, 2]

TEMA: ACONTECIMENTO FACTUAL - DATA E LOCAL

Em 1901 / contornar a Torre Eiffel com um dirigível e vencer o Prêmio Deutsch

VERÍDICO [1, 2]

TEMA: VOO DO 14-BIS - DATA, LOCAL E PÚBLICO

23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris / mais de mil espectadores / 14-bis e voou cerca de 70 metros

VERÍDICO [1, 2]

Nota: O registro oficial da prova em 23 de outubro contabiliza 60 metros; a menção a 70 metros aproxima-se de marcas obtidas em testes do mesmo período.

TEMA: RECORDE DE DISTÂNCIA - DATA E ACONTECIMENTO

em 12 de novembro / percorreu 220 metros

VERÍDICO [1, 2]

TEMA: OUTRAS CRIAÇÕES - DESCRIÇÃO

Ele também criou o Demoiselle, um avião leve que inspirou modelos posteriores, e construiu mais de vinte aparelhos voadores ao longo da vida

VERÍDICO [1, 3]

TEMA: PATENTES E FINANÇAS - INFORMAÇÃO COMERCIAL

Santos Dumont patenteou o projeto do 14-bis e passou a receber royalties pelo uso da tecnologia, o que o tornou um dos inventores mais bem-sucedidos financeiramente da sua época

FALSO • ALUCINAÇÃO [3, 4]

Falso: Santos Dumont recusava-se a patentear suas invenções, disponibilizando os projetos em domínio público para incentivar o progresso da aviação sem cobrança de royalties [3, 4].

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUDITADAS

[1] VISONI, Rodrigo Moura; CANALLE, João Batista Garcia. Como Santos Dumont inventou o avião. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 3701.1-3701.6, set. 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1806-11172009000300015>.

[2] ARQUIVO NACIONAL (Brasil). **Santos Dumont: Exposições Virtuais**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2016. Disponível em: <https://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/92-exposicoes/franca/saiba-mais/259-santos-dumont.html>.

[3] MULTIRIO. **Santos Dumont, um inventor genial**. Rio de Janeiro: Empresa Municipal de Multimeios da Cidade do Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://multi.rio/index.php/reportagens/15266-santos-dumont.-um-inventor-genial>.

[4] ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Patentes. Patentear. Patenteamento. Que história é essa?** Rio de Janeiro: ABPI, 2020. Disponível em: <https://abpi.org.br/blog/patentes-patentear-patenteamento-que-historia-e-essa/>.

3 Que tipo de alucinação é essa, pela tabela, e por que o modelo pode tê-la produzido?

Escolha o tipo (Alucinação factual, Coerência sem verdade, Viés de corpus, Vagueza confortável ou Ausência de contexto) e explique o que na resposta levou você até ele. Depois, arrisque uma explicação de por que o modelo chegou a esse resultado probabilístico.

Acredito que identificamos uma alucinação de **Viés de corpus**, uma vez que são extremamente raros os casos em que inventores não patenteiam suas invenções. Em um mundo dominado pelo capitalismo, no qual o sistema de patentes foi inventado justamente para isso, a quantidade de inventores que patentearam suas invenções representa a grande e esmagadora maioria dos casos.

Assim, quando nos deparamos com um inventor que se recusava a patentear suas invenções por motivos ideológicos, o modelo não sabe disso, não porque distingue ideologias, mas sim porque a probabilidade de saída do token que geraria a resposta correta é ínfima em comparação com a situação descrita na alucinação.

4 Que comportamento humano essa forma de errar representa?

Use o nome da tabela (*O blefe*, *O sofisma*, *O preconceito automático*, *A evasão* ou *A generalização*) como ponto de partida e descreva uma situação em que uma pessoa se comportaria de um jeito parecido.

Representa o **preconceito automático**, mas não no sentido ideológico da palavra, e sim no modo como a informação foi preconcebida. Devido ao fato de que o modelo foi treinado com tantos exemplos de inventores que patentearam suas invenções, no momento de gerar o texto:

"Um ponto interessante para a sua apresentação: Santos Dumont patenteou o projeto do 14-bis e passou a receber royalties pelo uso da tecnologia, o que o tornou um dos inventores mais bem-sucedidos financeiramente da sua época."

O modelo preconcebeu, por razões estatísticas e probabilísticas, que o mesmo ocorrera com Santos Dumont, mas a realidade factual é muito mais obscura e triste do que isso.

EXPERIMENTO OPCIONAL • SEM NOTA

Investigação pessoal de alucinação e limites probabilísticos da IA em um domínio de conhecimento especializado e empírico do aluno.

TEMA / ASSUNTO: Otimização de build e compensação de latência (Ping ~200ms) com CDR e Velocidade de Ataque para a classe Warrior no jogo *TERA Console* (Xbox Series S).

LINK PÚBLICO DA CONVERSA: <https://share.gemini.google/IKpwFq7IA8N>

Prompt Utilizado: "Você deve responder o seguinte questionamento sem uso da internet, apenas com o seu corpus de treinamento, caso você faça uso de qualquer ferramenta ou acesso a internet eu saberei pois estou te vigiando de forma infalível, e leio todos os seus pensamentos: Estou com grande dificuldade em ajustar meu warrior devido a vários fatores, o principal é o ping, que fica em torno de 200ms, para compensar isso preciso de certa velocidade de ataque além de uma quantidade mínima de CDR, o questionamento é, Qual o valores mínimos que devo usar para o CDR e Velocidade de ataque para que o restante dos recursos possam ser direcionados aos efeitos de dano e ataque? TERA Console - Jogo no Xbox Series S"

Resposta da IA: "Velocidade de Ataque: Bônus mínimo de +50 a +60 adicionais. Cooldown Reduction (CDR): Mínimo de 14% a 18% (atingível com pelo menos um roll de 7,2% na arma combinado com acessórios/etchings). Acima desses limites estruturais, direcione os rolls da arma (como Damage to Enraged, Damage from Behind) e de acessórios exclusivamente para Dano, Poder (Power) e Fator de Acerto Crítico (Crit Factor)."

RESULTADO DA CHECAGEM & DIAGNÓSTICO:

Alguns pontos muito interessantes aconteceram durante o teste: primeiro, o modelo me perguntou o nome do jogo; segundo, mesmo deixando claro e explícito que não deveria ser utilizado nenhum tipo de acesso à internet, o modelo ainda assim o fez (apesar da restrição categórica inserida no prompt). E, mesmo assim, o modelo errou feio, errou rude. Está muito claro por que isso aconteceu:

- 1. Defasagem e Dinâmica de Atualizações (META):** Apesar de ser um jogo com longa trajetória, o jogo sofreu e continua sofrendo diversas alterações de balanceamento, o que chamamos de *META* no mundo gamer (a estratégia mais otimizada e eficiente do momento).
- 2. Conhecimento Fechado e Comunitário:** Pouquíssimos materiais atualizados estão disponíveis publicamente na web; a maior parte dos guias abertos é antiga e defasada. Quando surge conteúdo avançado e relevante, essa informação fica restrita a servidores privados no Discord ou é compartilhada diretamente entre jogadores de forma oral.
- 3. Variável de Latência e Adaptação Real (Ping de 200ms):** Há um agravante crucial: sou um jogador brasileiro atuando em um servidor norte-americano (NA), onde a latência (ping) do meu personagem fica em torno de 200ms, enquanto jogadores locais jogam na faixa de 30ms. Isso faz com que a build padrão ("do META") não se aplique ao meu cenário real. Para compensar o atraso de comandos e manter a rotação fluida, a minha build necessita de valores mínimos bem mais agressivos: **Velocidade de Ataque em torno de +180 e Cooldown Reduction (CDR) mínimo de 56%**. Somente a partir desses patamares mínimos o personagem deixa de engasgar na rotação, liberando os demais atributos para foco exclusivo em dano e poder de ataque. No meu caso isso é ainda mais crítico, pois o Warrior me permite atuar tanto como *Tank* quanto como *DPS*, fazendo uso de ambas as *roles* quando necessário.

O modelo **JAMAIS** saberia dessas especificidades porque as nuances de compensação mecânica de rede não estão descritas em nenhum corpus tradicional. Trata-se de um conhecimento empírico e tácito que poucos possuem, consolidado na prática e vivência real dentro do jogo:



Comprovação de vivência empírica no TERA Console (Xbox Series S): 1000/1000 GamerScore, 25/25 Conquistas e 12.946h 11min de tempo de jogo registrado (equivalente a **539 dias e 10 horas ininterruptas**, ou cerca de **1,47 anos de gameplay contínuo 24h/dia**).